

$$\beta^2 - 2\beta^2 + \omega_0^2 - \omega_{3\kappa}^2 = 0,$$

тогда **циклическая частота затухающих колебаний** $\omega_{3\kappa}$:

$$\omega_{3\kappa} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Период затухающих колебаний (длительность одного цикла):

$$T_{3\kappa} = \frac{2\pi}{\omega_{3\kappa}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Значения начальной амплитуды A_0 и начальной фазы φ_0 находятся из начальных условий:

$$\begin{cases} x(t)|_{t_0=0} = x_0, \\ v_x(t)|_{t_0=0} = v_{0x}. \end{cases}$$

При $\beta > \omega_0$ движение материальной точки имеет апериодический характер, т. е. колебания отсутствуют.

Быстрота убывания амплитуды колебаний осциллятора характеризуется **логарифмическим декрементом затухания** λ :

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t + T_{3\kappa})}.$$

Подставим зависимость $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$:

$$\lambda = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T_{3\kappa})}} = \ln \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta T_{3\kappa}}} = \ln(e^{\beta T_{3\kappa}})$$

и получим связь между логарифмическим декрементом затухания λ и коэффициентом затухания β :

$$\lambda = \beta T_{3\kappa}.$$

Время релаксации τ – время, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в e раз:

$$e = \frac{A(t)}{A(t + \tau)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+\tau)}} = \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta \tau}} = e^{\beta \tau},$$

откуда

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{T_{3\kappa}}{\lambda}.$$

Со временем энергия W затухающих колебаний уменьшается.

Добротность Q осциллятора – параметр, характеризующий, во сколько раз энергия колебаний в некоторый момент времени больше, чем потери энергии за последующий период колебаний:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W(t)}{W(t) - W(t + T_{3\kappa})} = \frac{2\pi}{1 - \frac{W(t + T_{3\kappa})}{W(t)}}.$$

Поскольку энергия колебаний прямо пропорциональна квадрату амплитуды $W \sim A^2$, то с учетом $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ и $\lambda = \beta T_{3\kappa}$ получаем:

$$Q = \frac{2\pi}{1 - \frac{e^{-2\beta(t+T_{\text{зк}})}}{e^{-2\beta t}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T_{\text{зк}}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}}.$$

В случае малых значений λ ($\lambda \ll 1$) выражение $1 - e^{-2\lambda} \approx 2\lambda$, тогда добротность осциллятора:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Вынужденные колебания. Резонанс смещения и скорости

Для того чтобы колебания не затухали, осциллятору необходимо извне подводить энергию.

Пусть к движущемуся вдоль оси Ox затухающему осциллятору подвод энергии извне происходит за счет действия внешней периодической силы, изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x^{\text{внеш}}(t) = F_{\text{max}} \cos(\omega t),$$

где F_{max} и ω – соответственно амплитуда и циклическая частота внешней силы.

В этом случае проекция на ось Ox уравнения движения осциллятора массой m принимает вид:

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + k \cdot x = F_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Разделив это уравнение на m и введя следующие обозначения:

$$\beta = \frac{\alpha}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad f_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}}{m},$$

получим *динамическое уравнение вынужденных колебаний*:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Данное дифференциальное уравнение является неоднородным линейным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение $x(t)$ такого уравнения состоит из суммы общего решения соответствующего однородного уравнения $x_{\text{однор}}(t)$ и частного (не содержащего произвольных постоянных) решения неоднородного уравнения $\tilde{x}(t)$:

$$x(t) = x_{\text{однор}}(t) + \tilde{x}(t).$$

Неоднородному уравнению вынужденных колебаний соответствует однородное уравнение свободных затухающих колебаний, общим решением которого является функция:

$$x_{\text{однор}}(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0).$$

Частное решение $\tilde{x}(t)$ неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$\tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где